Waar ligt het, en hoe weet je dat?

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke lijn is het?

Hou twee soorten lijnen uit elkaar. Breedtecirkels lopen horizontaal en evenwijdig met de evenaar; meridianen lopen van pool tot pool. Breedte zegt hoe ver je van de evenaar bent, lengte hoe ver van Greenwich.

1 Hoe heet ze?

a) de evenaar · b) de nulmeridiaan · c) de Kreeftskeerkring · d) de zuidpoolcirkel

Onthoud de vier getallen: 0° is de evenaar, 23,5° zijn de keerkringen en 66,5° de poolcirkels. Die graden zijn geen toeval: 23,5° is precies de scheefstand van de aardas, en daarom liggen de keerkringen juist daar.

2 Hoe heet ze?

a) de datumlijn · b) de noordpool · c) de Steenbokskeerkring

De Kreeftskeerkring ligt in het noorden, de Steenbokskeerkring in het zuiden. Een steuntje: de steenbok klimt naar beneden, naar het zuiden. En de datumlijn ligt rond 180°, aan de andere kant van de nulmeridiaan, met bochten om eilandengroepen niet te doorsnijden.

2 Absoluut of relatief?

Absoluut situeren doe je met coördinaten: graden noorder- of zuiderbreedte en ooster- of westerlengte. Relatief situeren doe je ten opzichte van iets anders: een rivier, een stad, een gebergte.

3 Reykjavik ligt op 64° NB en 22° WL.

absoluut

4 De fabriek ligt aan het Albertkanaal, ten noorden van Hasselt.

relatief

Aan het Albertkanaal en ten noorden van Hasselt zijn allebei verwijzingen naar iets anders. Dat maakt het relatief, hoe precies het ook klinkt.

5 Quito ligt vlak bij de evenaar, in het Andesgebergte.

relatief

6 Het schip bevindt zich op 12° ZB en 47° OL.

absoluut

Graden breedte en lengte, dus absoluut. Let op de letters: ZB is zuiderbreedte, OL is oosterlengte. Vergeet die nooit, want zonder de letters wijst 12° 47° naar vier verschillende plaatsen op aarde.

3 Fysischgeografisch of sociaaleconomisch?

Fysischgeografisch gaat over de natuur: reliëf, water, klimaat, plantengroei. Sociaaleconomisch gaat over mensen: bevolking, taal, economie, politiek. Vraag je af of het er ook zonder mensen zou zijn.

7 **Rijn F (rivier), Europese Unie S (wereldblok), Alpen F (reliëfeenheid), analfabetisme S, gematigde klimaatzone F, talen S.**

De test die altijd werkt: zou dit er ook zijn als er geen mensen waren? De Rijn, de Alpen en de klimaatzones wel, dus F. De Europese Unie, analfabetisme en talen niet, dus S.

4 De drie afstanden

Drie soorten afstand: de werkelijke in kilometers, de ervaren in hoe lang of hoe zwaar het voelt, en de mentale in hoe ver je denkt dat iets ligt.

8 Welke afstand?

a) werkelijke · b) ervaren · c) mentale

De mentale afstand zit in je hoofd en klopt vaak niet. Marokko ligt dichter bij ons dan Turkije, maar velen denken het omgekeerde, want Turkije voelt Europeser.

9 Geef zelf een voorbeeld uit je eigen leven waarbij de ervaren afstand niet overeenkwam met de werkelijke afstand. Leg uit hoe dat kwam.

Bijvoorbeeld: dezelfde weg naar school voelt korter met de fiets bij mooi weer dan te voet in de regen. Comfort, drukte en het weer bepalen de ervaren afstand.

Er is geen juist antwoord, maar je uitleg moet wel naar een oorzaak wijzen: comfort, drukte, het weer of hoe goed je de weg kent. Een weg die je kent, voelt korter dan dezelfde weg de eerste keer.

5 Het kaartbeeld beoordelen

Een kaart is geen foto van de aarde maar een gemaakt beeld. Elke kaart maakt keuzes, en elke platte wereldkaart vervormt. De vraag is niet óf ze vervormt maar wát ze vervormt.

10 Een wereldkaart in een Australisch klaslokaal heeft het zuiden bovenaan. Is die kaart fout? Verantwoord je antwoord.

Nee. Dat het noorden boven staat is een gewoonte, geen regel. De kaart klopt even goed; ze voelt alleen vreemd omdat ze tegen onze mentale kaart ingaat.
Dat het noorden boven staat, is een afspraak uit de Europese kaartentraditie, geen natuurwet. In de ruimte is er geen boven. Zo'n kaart voelt vreemd omdat ze tegen je mentale kaart ingaat.

11 Leg uit waarom Groenland op veel wereldkaarten veel te groot lijkt.

Je kan een bol niet plat maken zonder vervorming. Veel kaarten houden de hoeken kloppend en rekken daarvoor de gebieden bij de polen uit. Afrika is in werkelijkheid ongeveer veertien keer zo groot als Groenland.
Je kan een bol niet plat maken zonder iets op te offeren. De bekendste wereldkaart houdt de hoeken kloppend, wat handig is om te varen, en rekt daarvoor alles bij de polen uit. Groenland lijkt daardoor zo groot als Afrika, terwijl Afrika er in werkelijkheid ongeveer veertien keer in past.

12 Er bestaat één wereldkaart die tegelijk de vormen, de oppervlakten en de afstanden juist weergeeft.

niet waar
Die bestaat niet, en dat is wiskundig bewezen. Elke projectie moet kiezen wat ze juist houdt: de vormen, de oppervlakten of de afstanden. Daarom kies je een kaart bij je vraag.

13 Wie een kaart maakt, kiest zelf welk gebied in het midden komt.

waar
Een kaart met Europa in het midden en een kaart met de Stille Oceaan in het midden zijn allebei juist. Die keuze bepaalt mee hoe je de wereld ziet, en dat is zelf het bestuderen waard.

6 Welke bron heb je nodig?

Bij elke aardrijkskundige vraag hoort een eigen soort kaart of grafiek. Vraag je af wat je wil weten, en kies dan pas je bron.

14 Welke bron?

a) een klimaatkaart of een klimatogram · b) een reliëfkaart of hoogtekaart · c) een kaart van de plantengroei

Koppel de vraag aan de bron: klimaat vraagt een klimaatkaart of een klimatogram, hoogte en landvorm vragen een reliëfkaart, plantengroei vraagt een vegetatiekaart. Op een examen scheelt die keuze veel tijd.